

Análisis de Regresión Logística del PIB de México

Modelo Predictivo No Lineal aplicado a Datos Económicos Históricos

Proyecto M20 - Ciencia de Datos

RobertsScience Data Analytics Consulting

Introducción del Proyecto

En este proyecto desarrollé un análisis de regresión no lineal aplicado al comportamiento histórico del Producto Interno Bruto de México. El objetivo principal fue construir un modelo matemático basado en una función logística capaz de representar la evolución del PIB y analizar su comportamiento mediante técnicas de ajuste y optimización numérica. Durante el desarrollo integré herramientas de programación científica, análisis estadístico y modelado predictivo para estudiar la relación entre el tiempo y el crecimiento económico.

Este proyecto forma parte de mi formación en Ciencia de Datos, donde aplico metodologías orientadas a transformar información histórica en modelos capaces de generar interpretaciones y estimaciones futuras.

Contexto Analítico

Los modelos logísticos son utilizados para representar fenómenos donde existe una etapa inicial de crecimiento, una fase acelerada y posteriormente una tendencia hacia la estabilización. En este proyecto utilicé este enfoque matemático para estudiar la evolución del PIB mexicano y evaluar la capacidad de una función logística para representar un comportamiento económico histórico.

Durante el análisis identifiqué la importancia de la preparación de datos, especialmente cuando se trabajan modelos no lineales que dependen de procesos de optimización matemática.

Objetivos del Proyecto

- Construir un modelo logístico aplicado a datos históricos del PIB mexicano.
- Analizar el comportamiento económico mediante regresión no lineal.
- Evaluar diferencias entre datos originales y datos normalizados.
- Mejorar la estabilidad del modelo mediante transformación de variables.
- Generar una estimación futura utilizando el modelo obtenido.

Metodología Implementada

1. Preparación y exploración de datos

Inicialmente realicé la carga y revisión del conjunto de datos históricos del PIB. Durante esta etapa validé la estructura de la información, variables disponibles, orden temporal y características generales del dataset.

2. Modelo con datos originales

En la primera etapa trabajé utilizando los valores económicos originales. Este proceso permitió analizar los retos asociados al ajuste de modelos no lineales cuando los valores presentan escalas elevadas.

La magnitud de los datos económicos puede afectar la estabilidad numérica durante la optimización, por lo que esta etapa fue importante para comprender el comportamiento inicial del modelo.

3. Normalización de información

Posteriormente realicé un proceso de normalización para transformar los valores originales a una escala comparable. Esta transformación permitió mejorar la estabilidad matemática del modelo y facilitar la estimación de parámetros.

4. Construcción del modelo predictivo

Después de preparar los datos construí nuevamente el modelo logístico utilizando la información transformada. El modelo obtenido permitió representar la tendencia histórica del PIB y generar una aproximación futura del comportamiento económico.

Modelo Matemático Utilizado

El modelo utilizado corresponde a una función logística:

$$\hat{Y} = 1 / (1 + e^{(\beta_1(X - \beta_2))})$$

Donde:

- X representa el año analizado.
- Y representa el valor del PIB.
- β_1 controla la pendiente de crecimiento.
- β_2 representa el punto de transición del modelo.

Tecnologías Utilizadas

- Python
- Jupyter Notebook
- Pandas
- NumPy
- SciPy
- Matplotlib
- Visual Studio Code
- GitHub

Proceso Técnico del Desarrollo

Durante el desarrollo implementé un flujo completo de análisis:

- Carga y revisión inicial de información.
- Preparación y transformación de variables.

- Construcción del modelo logístico.
- Optimización de parámetros matemáticos.
- Evaluación del comportamiento del modelo.
- Generación de estimaciones futuras.

Resultados Obtenidos

Como resultado del proyecto logré construir una solución analítica basada en regresión no lineal aplicada a información económica histórica.

- Construcción de un modelo logístico funcional.
- Comparación entre datos originales y normalizados.
- Mejora de estabilidad mediante escalamiento.
- Representación matemática de tendencias económicas.
- Generación de pronósticos utilizando el modelo obtenido.

Estructura del Proyecto

```
027-analisis-regresion-logistica-pib-mexico/  
|  
├─ Tarea_M20-CD_robertscience.ipynb  
├─ Reporte_Tecnico_M20_RobertScience.html  
├─ README.md  
├─ resultados/  
|   └─ graficas_modelo.png  
└─ datos/  
    └─ dataset_local.csv
```

Nota sobre los Datos

El conjunto de datos utilizado durante el desarrollo no se incluye dentro del repositorio público debido a su tamaño y para mantener una estructura eficiente dentro de GitHub. La documentación, código fuente y metodología permanecen disponibles para reproducir el análisis utilizando la misma estructura de información.

Aprendizajes Técnicos

Este proyecto fortaleció mis conocimientos en:

- Regresión no lineal.
- Optimización matemática.
- Preparación y transformación de datos.
- Modelos predictivos interpretables.
- Análisis cuantitativo aplicado.

Aplicación Profesional

Los modelos de regresión no lineal tienen aplicaciones importantes dentro de:

- Análisis económico.
- Planeación financiera.
- Investigación cuantitativa.
- Modelos de crecimiento.
- Pronósticos empresariales.

La construcción de modelos matemáticos interpretables permite generar herramientas analíticas que apoyan procesos de toma de decisiones.

Conclusión del Proyecto

Este proyecto representó una aplicación práctica de técnicas avanzadas de Ciencia de Datos enfocadas en modelado predictivo. Durante el desarrollo integré programación, matemáticas aplicadas y análisis estadístico para construir una solución capaz de representar un fenómeno económico mediante un modelo no lineal.

El trabajo permitió comprender cómo la calidad de preparación de los datos influye directamente en la estabilidad y desempeño de los modelos predictivos.

Proyecto desarrollado por RobertScience

Data Analytics & Engineering Solutions

Transformando información en decisiones inteligentes.

<https://robertscience.online>